

2024-2025大学化学期中考试试题

一、判断正误(1*10)

1. 同一电子层上的电子，其能量完全相同。()
2. 根据杂化轨道理论，原子轨道杂化前后总是能保持轨道总能量不变。()
3. 在配位化合物中，配体的个数总是等于配位原子给出的电子对数。()
4. 磁量子数 m 决定电子在原子中可能占据的轨道形状及轨道数目。()
5. 在 NH_4^+ 离子中，N 原子的杂化方式为 sp^3 ，且四个 N-H 键的键能完全相同。()
6. 对于同一主族的元素，随着原子序数的增加，其最外层电子数逐渐增加。()
7. 对于 N_2 分子，其两个氮原子之间的三键是由两个 σ 键和一个 π 键组成的。()
8. 氢键的存在总是使物质的熔点、沸点升高。()
9. 在多电子原子中，对于同一主量子数 n 的轨道，其能级总是随着角量子数 l 的变大而单调递增。()
10. 对于同一难挥发溶液，溶质粒子数越多，其沸点就越高。()

二、选择题 (2*15)

1. 下列物质晶格能最高的是()
(A) NaCl (B) NaBr (C) NaI (D) NaF
2. 两原子 A、B 组成化合物，其中 A、B 电负性差值 Δx 为 0.6，该化合物键型主要是()
(A) 离子键 (B) 极性共价键 (C) 氢键 (D) 非极性共价键
3. 同核双原子分子中，两个原子的能级相近的 p 轨道可能组成的 π 分子轨道数是()个
(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 6
4. 下雪后，往马路上洒融雪剂使雪融化是利用稀溶液的哪一性质()
(A) 沸点升高 (B) 蒸气压下降 (C) 凝固点降低 (D) 渗透压降低
5. 下列物质中沸点最低的为()
(A) HI (B) HBr (C) HCl (D) HF
6. 在一个原子中同时具有以下两个量子数 $[n = 2, m = -1]$ 的轨道数目为()
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

7. 下列说法正确的是()
- (A) 离子键具有饱和性和方向性 (B) 共价键具有饱和性和方向性
(C) 色散力具有饱和性和方向性 (D) 诱导力与分子变形性无关
8. 下列各对元素中, 第一电离能大小关系正确的是()
- (A) $\text{Na} > \text{Ar}$ (B) $\text{Al} > \text{Si}$ (C) $\text{Mg} > \text{Al}$ (D) $\text{Mg} > \text{P}$
9. 已知 H_2 和 He 的相对分子质量分别为2和4, 2gH_2 与 2gHe 混合后体系的压力为 3300 kPa , 则混合气体中 He 的分压为() kPa
- (A) 3300 (B) 2200 (C) 1100 (D) 1650
10. 多电子原子中, 具有下列各组量子数的电子中能量最高的是()
- (A) $4, 2, +1, +1/2$ (B) $3, 1, +1, -1/2$
(C) $4, 1, 0, -1/2$ (D) $3, 1, 0, -1/2$
11. 根据分子轨道理论, 下列双原子分子轨道能级 π_{2p} 轨道能级较 σ_{2s} 轨道高的是()
- (A) Li_2 (B) C_2 (C) N_2 (D) F_2
12. 等温等压下且不做非体积功条件下, 反应自发进行的判据是()
- (A) $\Delta H^\ominus < 0$ (B) $\Delta S^\ominus < 0$ (C) $\Delta G < 0$ (D) $\Delta_f H_m^\ominus < 0$
13. 298 K 时反应 $\text{C(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO(g)}$ 的标准摩尔焐变为 $\Delta_r H_m^\ominus$, 则该反应的 $\Delta U_m^\ominus$ 等于()
- (A) $\Delta_r H_m^\ominus$ (B) $\Delta_r H_m^\ominus + 2.48\text{ kJ/mol}$
(C) $\Delta_r H_m^\ominus - 2.48\text{ kJ/mol}$ (D) $-\Delta_r H_m^\ominus$
14. 将固体 NH_4NO_3 溶于水中溶液变冷, 则该过程中的 $\Delta G, \Delta H, \Delta S$ 的符号正确的是()
- (A) $-, +, +$ (B) $+, +, -$ (C) $-, +, -$ (D) $+, -, +$
15. 对于一个放热且熵减的化学反应, ()
- (A) 任何温度下均可自发进行 (B) 温度足够低时可以自发进行
(C) 温度足够高时可以自发进行 (D) 任何温度下均不可自发进行

三、填空题 (每空1分, 共25分)

- 24 号元素基态核外电子构型是_____, 位于第_____周期。
- O_2 的磁性为_____, 同周期中具有相同磁性的同核双原子分子为_____, 根据分子轨道理论, 其键级为_____。
- 在 $\text{CO}, \text{HBr}, \text{H}_2\text{O}$ 等物质的分子中, 取向力最大的是_____, 最小的是_____; 色散力最大的是_____, 最小的是_____。

- 对于 NH_3 分子, 形成的四个_____杂化轨道中有一个被_____电子占据, 这种类型的杂化被称为_____, 使得其分子构型呈_____。
- 根据VSEPR理论预测 ClF_3 分子的构型为_____。
- 某元素A的原子有 3 个价电子, 其中一个价电子的四个量子数为 $n = 3, l = 2, m = +2, m_s = +1/2$, 该元素的原子序数为_____, 其核外价电子排布为_____。
- 298 K 时 NaCl 在水中的溶解度是 6 mol/L, 若 1 L 水中加入 1 mol 的 NaCl 的固体, 则生成 NaCl 溶液的 $\Delta_r G$ _____0, $\Delta_r S$ _____0 (填写 >, = 或 <)。
- AgCl 与 AgBr 相比, _____的分解温度更高; MgCl_2 与 AlCl_3 , _____的熔点更低。
- 反应 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = 178 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S_m^\ominus = 160 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\text{CaCO}_3(\text{s})$ 开始分解的温度为_____。
- 已知: $\text{Zn} + 1/2\text{O}_2 = \text{ZnO}$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -351 \text{ kJ/mol}$, $\text{Hg} + 1/2\text{O}_2 = \text{HgO}$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -90.8 \text{ kJ/mol}$, 则反应 $\text{Zn} + \text{HgO} = \text{ZnO} + \text{Hg}$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为_____。
- $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ 的命名为_____, 其中心离子为_____, 配位体 H_2O 的配位原子是_____。

四、计算题 (共35分)

- (10 分) 在 300 K 和 1 atm (即 101.325 kPa) 下, 一个装有 1 mol 氨气和 2 mol 氮气的混合气体容器, 现将该容器加热至 450 K 并扩大至体积为 100 L, 再向容器中充入 1 mol 氩气。求此时混合气体的总压力以及各组分的分压 (忽略气体混合过程中的热效应和体积变化)。
- (13 分) 在标准大气压下, 将一定量的尿素 $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$ 溶解在 2 L 水中, 形成质量分数为 25 % 的溶液。已知尿素的摩尔质量为 60 g/mol。求该溶液的渗透压、凝固点降低值和沸点升高值, 并假设忽略溶质溶解引起的体积变化。已知水的 $K_b = 0.51 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, $K_f = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
- (12 分) 合成氨反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 在标准状态下进行, 已知其标准摩尔反应焓变 $\Delta_r H_m^\ominus = -92.22 \text{ kJ/mol}$, 标准摩尔反应熵变 $\Delta_r S_m^\ominus = -198.2 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。
 - 计算该反应的转换温度 T_c 。
 - 判断在 300 K 和 500 K 时反应的自发性, 并说明理由。
 - 若在 300 K 时, 反应物和生成物的分压分别为 $p_{\text{N}_2} = 50 \text{ kPa}$, $p_{\text{H}_2} = 150 \text{ kPa}$, $p_{\text{NH}_3} = 10 \text{ kPa}$, 计算此时的反应吉布斯函数变 $\Delta_r G$ 并判断反应方向。

2024-2025大学化学期中考试试题解析

一、判断正误

1. ×

解析. 主量子数相同不能保证电子能量完全相同

□

2. ✓

解析. 杂化轨道理论的要点之一是杂化前后轨道总能量不变

□

3. ×

解析. 反例：多基配位体

□

4. ×

解析. 轨道形状s、p、d由角量子数决定

□

5. ✓

解析. 略

□

6. ×

解析. 略

□

7. ×

解析. 两原子间 σ 键的数量最多为1。对于 N_2 分子，其两个氮原子之间的三键是由两个 π 键和一个 σ 键组成的。

□

8. ×

解析. 分子间氢键的存在使物质的熔点、沸点升高。

□

9. ✓

解析. 根据能级分裂的理论得知正确

□

10. ✓

解析. 溶质粒子数增加，质量摩尔浓度增加，沸点变高

□

二、选择题

1. D

解析. 同型晶体晶格能与阴阳离子距离成反比 Na^+ 与 F^- 距离最近

□

2. B

解析. Δx 介于0.4和1.7之间为极性共价键

□

3. B

解析. π_{2py} 、 π_{2py}^* 、 π_{2pz} 、 π_{2pz}^*

□

4. C

5. C

解析. 分子量越大, 分子间作用力越大, 但HF分子间强氢键

□

6. B

解析. 唯一确定轨道 $[n = 2, l = 1, m = -1]$

□

7. B

解析. 共价键具有饱和性和方向性, 离子键不具有饱和性和方向性; 诱导力与分子变形性有关

□

8. C

解析. Mg, P的 I_1 均高于相邻元素。原因是半充满或全充满的构型具有稳定性

□

9. C

解析. $n_{He} = 0.5mol, n_{H_2} = 1mol, p_{He} = p_0 \frac{n_{He}}{n_{He} + n_{H_2}} = 1100kPa$

□

10. A

11. D

12. C

13. C

解析. $\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_r U_m^\ominus + \Delta n_g RT$

□

14. A

解析. 该过程自发, $\Delta G < 0$; 该过程吸热, $\Delta H > 0$; 由于 $\Delta H - T\Delta S = \Delta G < 0$, 则 $\Delta S > 0$

□

15. B

解析. $\Delta H - T\Delta S = \Delta G < 0$, 温度足够小时后一项影响可忽略使得自发

□

三、填空题

1. $[Ar]3d^5 4s^1$; 四

2. 顺磁性; B_2 ; 1

3. H_2O ; CO ; HBr ; CO

4. sp^3 ; 孤对; 非等性杂化/不等性杂化; 三角锥形

5. T形?

6. 21; $3d^1 4s^2$

解析. 该价电子为 $3d^1$

□

7. <; >

8. $AgCl$; $AlCl_3$

解析. 变形性 $Br^- > Cl^-$ 使得 $AgBr$ 分解温度降低; $MgCl_2$ 为离子晶体, $AlCl_3$ 可以认为是分子晶体, 分子晶体熔点较低

□

9. 1112.5 K

10. -260.2 kJ/mol

11. 氯化二氯·四水合钴(III); Co/钴; O/氧

四、计算题

1. $p = 149.65 \text{ kPa}$; $p_{He} = 37.41 \text{ kPa}$; $p_{Ne} = 74.83 \text{ kPa}$; $p_{Ar} = 37.41 \text{ kPa}$

解析. 依据理想气体方程 $pV = nRT$:

混合气体总压力 $p = nRT/V = (1 + 2 + 1) \text{ mol} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 450 \text{ K} / 100 \text{ L} \approx 149.65 \text{ kPa}$

$x_{He} = 1 \text{ mol} / 4 \text{ mol} = 0.25$; $x_{Ne} = 1 \text{ mol} / 4 \text{ mol} = 0.5$; $x_{Ar} = 1 \text{ mol} / 4 \text{ mol} = 0.25$

$p_{He} = 0.25 \times 149.65 = 37.41 \text{ kPa}$; $p_{Ne} = 0.5 \times 149.65 = 74.83 \text{ kPa}$; $p_{Ar} = 0.25 \times 149.65 = 37.41 \text{ kPa}$

□

2. 13.75 kPa ; 10.32 K ; 2.83 K

解析. 计算溶质的质量: $m / (2 \text{ L} \times 1 \text{ g/mL} + m) = 25\%$. 则 $m = 2000/3 \text{ g}$

则溶质的物质的量: $n = m/M = 2000/3 \text{ g} / 60 \text{ g/mol} = 11.11 \text{ mol}$

渗透压的公式 $\pi = cRT$, 其中 c 是溶质的物质的量浓度。

$c = n/V = 11.11 \text{ mol} / 2 \text{ L} = 5.55 \text{ mol/L}$

所以, $\pi = 5.55 \text{ mol/L} \times 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 298 \text{ K} = 13.75 \text{ kPa}$

$m_{\text{尿素}} = 11.11 \text{ mol} / 2 \text{ kg} = 5.55 \text{ mol/kg}$

凝固点降低 $\Delta T_f = K_f \cdot m_{\text{尿素}} = 1.86 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} \times 5.55 \text{ mol/kg} = 10.32 \text{ K}$ 沸点升高 $\Delta T_b =$

$K_b \cdot m_{\text{尿素}} = 0.51 \text{ K} \cdot \text{kg/mol} \times 5.55 \text{ mol/kg} = 2.83 \text{ K}$

□

3. (1) 465.3 K ; (2) 300 K ; 自发; 500 K : 不自发; (3) 正方向

解析.

(1) 转换温度 T_c 的计算:

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

$$T_c = \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = -92220 \text{ J/mol} / [-198.2 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}] = 465.3 \text{ K}$$

(2) 判断在 300 K 和 500 K 时反应的自发性:

在 300 K 时, $T < T_c$, 则 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus < 0$, 反应能自发进行;

在 500 K 时, $T > T_c$, 则 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus > 0$, 反应不能自发进行。

(3) 计算在 300 K 时反应吉布斯函数变 $\Delta_r G$ 并判断反应方向: $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus -$

$$T \Delta_r S_m^\ominus = -92.22 - 300 \times (-198.2) \times 10^{-3} = -32.76 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln \left[(p_{\text{NH}_3}/p^\ominus)^2 \right] / \left[p_{\text{N}_2}/p^\ominus \times (p_{\text{H}_2}/p^\ominus)^3 \right]$$

$$\Delta_r G = -32.76 \text{ kJ/mol} + 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \times 300 \text{ K} \times \ln [0.1^2 / (0.5 \times 1.5)^3] \times 10^{-3}$$

$$= -32.76 + (-12.79)$$

$$= -45.55 \text{ kJ/mol}$$

由于 $\Delta_r G < 0$, 反应将向正反应方向进行。

□